

MATEMATIKA KELAS 6 BANGUN RUANG

Materi lengkap mengenai kubus, balok, dan tabung beserta unsur, rumus luas permukaan, dan volume.

1. Pengertian Bangun Ruang

Bangun ruang adalah bentuk tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta mempunyai isi atau volume.

Beberapa bangun ruang yang dipelajari pada materi ini adalah kubus, balok, dan tabung.

2. Unsur-Unsur Bangun Ruang

Unsur bangun ruang dapat berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah bidang pembatas bangun, rusuk adalah garis pertemuan dua sisi, dan titik sudut adalah titik pertemuan beberapa rusuk.

Tabung berbeda dari kubus dan balok karena memiliki sisi lengkung dan tidak mempunyai titik sudut.

3. Kubus

Kubus adalah bangun ruang yang memiliki enam sisi berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang.

Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut.

Volume Kubus

Volume menunjukkan isi ruang di dalam kubus.

$$V = s \times s \times s = s^3$$

CONTOH: Jika panjang sisi 5 cm, $V = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ cm}^3$.

Luas Permukaan Kubus

Karena ada 6 sisi persegi yang sama luas, luas permukaan dapat dihitung dengan mengalikan luas satu sisi dengan 6.

$$L = 6 \times s^2$$

CONTOH: Jika sisi 5 cm, $L = 6 \times 25 = 150 \text{ cm}^2$.

4. Balok

Balok adalah bangun ruang yang memiliki tiga ukuran utama: panjang, lebar, dan tinggi. Sisi-sisinya berbentuk persegi panjang.

Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut.

Volume Balok

$$V = p \times l \times t$$

CONTOH: $p = 8 \text{ cm}$, $l = 5 \text{ cm}$, $t = 3 \text{ cm}$, maka $V = 8 \times 5 \times 3 = 120 \text{ cm}^3$.

Luas Permukaan Balok

Balok mempunyai tiga pasang sisi yang sama luas.

$$L = 2 \times (p \times l + p \times t + l \times t)$$

CONTOH: $p=8$ cm, $l=5$ cm, $t=3$ cm. $L = 2 \times (40+24+15) = 158$ cm².

5. Tabung

Tabung memiliki dua alas berbentuk lingkaran yang sama besar dan sejajar serta satu sisi lengkung. Tabung mempunyai dua rusuk melengkung dan tidak memiliki titik sudut.

Ukuran penting pada tabung adalah jari-jari (r), diameter (d), dan tinggi (t). Hubungan diameter dan jari-jari adalah $d = 2r$.

Volume Tabung

$$V = \pi \times r^2 \times t$$

Gunakan $\pi = 22/7$ jika sesuai dengan ukuran yang diberikan, atau $\pi = 3,14$ jika diperlukan.

CONTOH: $r = 7$ cm dan $t = 10$ cm. $V = 22/7 \times 7^2 \times 10 = 1.540$ cm³.

Luas Permukaan Tabung

Luas permukaan tabung terdiri dari dua lingkaran dan satu selimut tabung.

$$L = 2 \times \pi \times r \times (r + t)$$

Luas selimut tabung dapat dihitung dengan formula $2 \times \pi \times r \times t$.

6. Satuan Luas dan Volume

Luas menggunakan satuan persegi, misalnya cm² dan m². Volume menggunakan satuan kubik, misalnya cm³ dan m³.

Sebelum menghitung, pastikan semua ukuran menggunakan satuan yang sama.

Perhatikan perbedaan cm² dan cm³: cm² untuk luas, sedangkan cm³ untuk volume.

7. Hubungan Diameter dan Jari-Jari

Pada lingkaran dan alas tabung, diameter adalah garis yang melalui pusat lingkaran dari satu sisi ke sisi lainnya. Jari-jari adalah setengah diameter.

$$d = 2r \text{ dan } r = d/2$$

8. Cara Menyelesaikan Soal Bangun Ruang

Langkah pertama, tuliskan ukuran yang diketahui. Kedua, tentukan apa yang ditanyakan. Ketiga, pilih rumus yang sesuai. Keempat, masukkan ukuran ke dalam rumus. Terakhir, tuliskan hasil beserta satuannya.

Jika soal meminta volume, gunakan satuan kubik. Jika meminta luas permukaan, gunakan satuan persegi.

9. Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

Konsep bangun ruang digunakan untuk menghitung kapasitas kotak, ukuran kardus, isi tempat air, luas bahan pembungkus, dan berbagai benda berbentuk kubus, balok, atau tabung.

Pemahaman volume membantu menentukan banyaknya ruang yang dapat diisi, sedangkan luas permukaan membantu memperkirakan luas bahan yang diperlukan untuk menutupi suatu benda.

10. Ringkasan Rumus

$$\text{Kubus} \text{ — } V = s^3 ; L = 6s^2$$

$$\text{Balok} \text{ — } V = p \times l \times t ; L = 2(pl + pt + lt)$$

$$\text{Tabung} \text{ — } V = \pi r^2 t ; L = 2\pi r(r + t)$$

Ingat: **V** digunakan untuk volume dan **L** digunakan untuk luas permukaan.